

Radar de Tendência GoCase

Documentação da Automação

Da tendência ao post publicado no TikTok, sem intervenção humana

Business Case — Processo Seletivo de Estágio em RPA

GoCase (GoGroup) — Extrema/MG

Data: 21/07/2026

Área de negócio: Marketing e Aquisição

1. Sumário Executivo

O Radar de Tendência transforma um sinal de tendência em uma capinha publicada no TikTok sem nenhuma intervenção humana. Ele escolhe o tema e o produto, escreve o texto com a voz da marca, desenha a arte imprimível, compõe essa arte no produto, monta o vídeo vertical, publica na plataforma e acompanha até a confirmação de que o post está no ar.

A GoCase fabrica sob demanda, o que significa que não há estoque a escoar antes de lançar algo novo. Essa é uma vantagem estrutural rara no varejo — mas ela só se realiza se o marketing acompanhar a velocidade da fábrica. Entre perceber uma tendência e ter um post no ar existem um briefing, um designer, uma aprovação e uma fila de publicação. Quando o material sai, a janela de atenção já fechou, e a vantagem de produção vira desvantagem de velocidade.

Resultado medido em execução real

Métrica	Valor
Tempo total, do sinal ao post confirmado	64,4 segundos
Intervenção humana	nenhuma
Estado final na plataforma	published (publicado)
Custo por execução	cerca de US\$ 0,04
Vídeo entregue	1080×1920, H.264, 30 fps, 8 segundos
Ativo reaproveitável gerado	arte vetorial imprimível (.svg)

O serviço está publicado e operante. A execução acima publicou de fato em uma conta de teste, e o estado foi confirmado junto à própria plataforma — não apenas registrado no log do sistema.

2. O Problema

O gargalo do marketing de tendências não é criativo, é operacional. Uma estética que viraliza numa terça-feira precisa de material publicado ainda na terça. O processo tradicional não entrega nesse prazo, e cada etapa manual soma horas a um ciclo que compete com a atenção do público.

O que custa caro hoje

- **Latência de decisão** — a tendência é percebida, mas o material só existe dias depois, quando o assunto já saiu de circulação.
- **Dependência de agenda** — designer e aprovador são recursos compartilhados; a publicação espera a fila deles.
- **Custo por peça** — cada post exige trabalho humano proporcional, o que inviabiliza testar muitos temas.
- **Arte descartável** — o material produzido serve ao post e morre ali, sem virar produto.

O que a automação faz — e o que não faz

Dentro do escopo: selecionar tema e produto, redigir o texto sob as regras de marca, gerar a arte imprimível, compor o mockup do produto, montar o vídeo na especificação da plataforma, publicar e confirmar.

Fora do escopo, por decisão: escolher a trilha sonora (não existe API de música licenciada, nem oficial nem por intermediário) e aprovar conteúdo que viole as regras de marca — nesse caso a execução para em vez de publicar.

3. Como a Automação é Usada

Do ponto de vista de quem opera, a execução é um clique. O fluxo de automação é aberto no navegador e disparado; todo o processamento acontece no servidor, e nada é instalado na máquina do operador.

O operador não escolhe tema nem produto: o sistema seleciona uma combinação ainda não utilizada do catálogo, evitando repetição — conteúdo duplicado é recusado pela plataforma dentro de 24 horas. Fixar o tema ou o produto é possível, mas opcional.

Três formas de acionar, uma única lógica

Superfície	Para quem	Como funciona
Fluxo n8n	Operação	Importado uma vez; dispara com um clique ou por gatilho diário automático.
API HTTP	Outros sistemas	HTTP e JSON puros, sem SDK. Integra com Make, Power Automate ou código próprio.
Terminal	Desenvolvimento	Execução local para verificação e ajuste.

As três superfícies chamam a mesma função de pipeline. Nenhuma delas reimplementa uma etapa, o que impede que o comportamento divirja entre a operação e o teste.

Ao final, o fluxo devolve um relatório com o material produzido, o estado da publicação, o tempo de cada etapa e qual caminho técnico foi usado em cada estágio — informação que permite auditar a execução sem abrir o log.

4. Fluxo de Processamento

Etapa	O que faz
1. Seleção	Escolhe um sinal de tendência e um produto do catálogo, evitando combinações recentes.
2. Criação	Em paralelo: redige o texto com voz de marca e desenha a arte imprimível em vetor.
3. Composição	Aplica a arte na silhueta do produto, com módulo de câmera, borda, sombra e brilho.
4. Vídeo	Monta o vídeo 9:16 com aproximação lenta, texto sobreposto e assinatura da marca no encerramento.
5. Publicação	Envia à plataforma com os campos de conformidade obrigatórios.
6. Confirmação	Acompanha o estado do post até o desfecho e traduz recusas em instruções acionáveis.

As etapas 2 e 3 disparam simultaneamente porque partem do mesmo insumo — tendência, público e produto. A arte não precisa esperar o texto ficar pronto, e essa paralelização foi o que reduziu o tempo de execução em 42% quando medida pela primeira vez.

A publicação é assíncrona por natureza: a plataforma aceita o post antes de processar a mídia, e cerca de 13% dos envios falham nessa etapa invisível. Por isso a etapa 6 existe — o sistema nunca considera o trabalho concluído sem confirmação do estado final.

5. Conteúdo e Proteção de Marca

O texto de cada post é redigido por modelo de linguagem, mas o formato da resposta não é pedido por instrução: é imposto pela API através de um esquema estruturado. Pedir “responda em JSON” e torcer é a forma mais comum de quebrar um pipeline em produção.

As proibições de marca são verificadas por código depois da geração. Se o texto violar uma regra, a execução para em vez de publicar.

Regras verificadas antes de publicar

#	Regra	Por quê
1	Sem menção a preço	Preço varia por canal e promoção.
2	Sem promessa de prazo de entrega	Prazo depende de logística.
3	Sem comparação com concorrente	Risco jurídico e de imagem.
4	Sem superlativo sem lastro	Alegação não comprovável.
5	Sem tema de saúde, política ou religião	Fora da voz da marca.
6	Legenda dentro do limite da plataforma	Corte silencioso do texto.

A verificação normaliza acentos antes de comparar. Sem isso, “revolucionária” seria barrado e “revolucionaria” passaria — e um modelo de linguagem produz as duas formas. Modelo é bom em seguir instrução, mas não é mecanismo de garantia; por isso a regra é conferida, não apenas pedida.

Conformidade obrigatória da plataforma

Campo declarado	Valor	Motivo
Conteúdo gerado por IA	sim	Exigência de política da plataforma.
Tipo de conteúdo comercial	promoção própria	Não é parceria paga.
Pré-visualização confirmada	sim	Exigência legal.
Consentimento expreso	sim	Exigência legal.

6. O Que é Entregue

Artefato	Conteúdo
Post publicado	Vídeo no ar na conta, com legenda, hashtags e declarações de conformidade.
Arte vetorial (.svg)	O desenho imprimível, na proporção real da área de impressão do produto. Escala sem perda.
Arte rasterizada (.png)	A mesma arte em imagem, na resolução da área de impressão.
Mockup do produto (.png)	A capinha renderizada com a arte aplicada.
Vídeo (.mp4)	1080×1920, H.264, 30 fps, 8 segundos, com faixa de áudio.
Relatório da execução	Tema, produto, texto, tempos por etapa, caminho técnico usado e estado final.

O ponto que diferencia esta automação de um gerador de posts: **cada execução produz um ativo de negócio reaproveitável**, não apenas material descartável. A arte sai em vetor, formato que escala sem

perda e separa cores para impressão — pronta para a produção sob demanda, não só para o feed.

7. Por que a IA Gera a Arte, e Não o Vídeo Inteiro

Pedir a um modelo de vídeo “uma capinha da GoCase com arte retrô dos anos 90” devolve um celular genérico, com arte aproximada e texto ilegível. Modelos de vídeo não renderizam produto específico com fidelidade — e, mais importante, **um clipe de vídeo não é imprimível**.

O que a GoCase vende é a arte. Então a arte é o que a IA gera, na proporção real da área de impressão. A composição no produto é feita por código, o que garante que a capinha exibida no vídeo é exatamente a que a fábrica produziria.

Três caminhos, tentados em ordem

#	Caminho	O que entrega
1	Gerador de imagem por IA	Maior alcance visual: textura, pintura, grão.
2	Vetor desenhado por IA de texto	Acerta o tema; escala sem perda e separa cores para impressão.
3	Composição geométrica local	Sempre disponível, na paleta da marca, sem depender de rede.

Esta degradação não é hipotética. O plano gratuito do provedor de imagem concede cota zero para geração — não é limite por minuto, é ausência de cota. O pipeline caiu para o caminho 2 sozinho, e é ele que produz o material das execuções registradas neste documento. Um efeito colateral do desenho: a suíte de verificação roda sem nenhuma credencial.

8. Arquitetura

Responsabilidade única por módulo: cada arquivo faz uma coisa e é verificável isoladamente. A separação existe para que uma mudança de regra não obrigue a mexer no restante do sistema.

Módulo	Responsabilidade
tendencia	Seleciona sinal e produto; evita repetir combinações.
criativo	IA de texto com esquema imposto; verifica as regras de marca.
arte	Gera a arte imprimível; três caminhos; rasteriza o vetor.
mockup	Compõe a arte no produto; garante fidelidade de produto.
video	Monta o vídeo e normaliza para a especificação da plataforma.
publicador	Publica e confirma; trata as armadilhas da plataforma.
config	Carrega as regras externas, com valores-padrão de segurança.
agente	Reúne o fluxo completo em uma única função.
api	Superfície HTTP, com trabalhos assíncronos.

Fonte única de verdade. O fluxo existe em uma função só, usada por todas as superfícies. A API HTTP, o terminal e os testes chamam a mesma função; nenhum deles reimplementa uma etapa.

Tecnologias empregadas

Camada	Tecnologias e papel
Hospedagem	Fly.io — executa a API em microVM com dois núcleos dedicados e 4 GB; desliga sozinha entre execuções e cobra por segundo. Docker — empacota a aplicação.
Serviço	Python · FastAPI (rotas e documentação interativa) · uvicorn (servidor) · Pydantic (validação de entrada).
Orquestração	n8n — dispara o trabalho, acorda o serviço, consulta o estado em laço, ramifica entre sucesso e falha e monta o relatório.
Inteligência	Anthropic Claude — redige o conteúdo e desenha a arte vetorial. Google Gemini e Veo — caminhos preferenciais de imagem e movimento quando há cota.
Mídia	svglib e reportlab (vetor para PDF) · pypdfium2 (rasterização) · Pillow (composição do produto e do texto) · FFmpeg (montagem e normalização do vídeo).
Publicação	Zernio — cliente auditado que atua como transporte para a Content Posting API oficial do TikTok.
Configuração	PyYAML (regras externas) · python-dotenv (credenciais por ambiente) · httpx (cliente HTTP).

Nem o FFmpeg nem o rasterizador exigem instalação no sistema operacional: ambos chegam como binário dentro do pacote Python. É o que mantém a imagem de execução em 113 MB e permite mover o projeto de máquina sem preparo.

9. A Decisão de Transporte

A API oficial de publicação do TikTok existe e funciona, mas possui dois portões distintos: um libera o aplicativo do ambiente de testes, o outro remove a restrição de visibilidade. Enquanto o cliente de API não passa por auditoria, a documentação oficial é explícita: todo post sai visível apenas para o próprio autor, a conta precisa estar privada no momento da publicação, e o limite é de cinco usuários a cada 24 horas. O post existe, e ninguém além do dono o vê.

A auditoria, por sua vez, exige uma **interface inspecionável**: tela de publicação com avatar e nome do criador, seletor de privacidade, controles de interação e divulgação de conteúdo comercial. Um fluxo automatizado não possui interface a auditar. **Não é uma questão de prazo — é inaprovável por definição.**

A solução legítima é o modelo de parceria desenhado pela própria plataforma: um cliente já auditado atua como transporte, e a conta é autorizada pela tela oficial de autorização — sem que nenhuma senha seja entregue a terceiros.

A escolha do transporte foi decidida por teste de aceitação, não por material de divulgação. A recomendação inicial era outro serviço, que oferecia integração nativa com a ferramenta de orquestração. O teste — conectar a conta e publicar manualmente, conferindo se o post saía público — inverteu a decisão.

Armadilhas de plataforma tratadas no código

Armadilha	Tratamento
Ferramentas de fluxo reaproveitam o identificador da requisição, e chamadas seguintes devolvem o post da primeira, silenciosamente	Identificador novo a cada chamada.

Armadilha	Tratamento
Conteúdo idêntico na mesma conta dentro de 24 h é recusado	O seletor evita combinações recentes e registra histórico.
Níveis de privacidade variam por criador; usar um inválido faz o post falhar	Consulta as opções do criador antes e rebaixa para uma permitida.
Cerca de 13% dos envios falham no processamento da plataforma	Acompanhamento até o estado final; nunca disparar e esquecer.
Vídeo sem faixa de áudio processa de forma menos confiável	Faixa silenciosa injetada quando a origem não tem áudio.
Conta pode estar no limite diário sem que a consulta de capacidade avise	Capacidade consultada antes; recusa vira mensagem legível.
Máximo de cinco rascunhos pendentes por conta em 24 h, sem forma de limpá-los pela API	Publicação direta é o padrão; a recusa é traduzida em instrução.

10. Ajuste sem Programação

Tudo que uma equipe de marketing ajustaria vive num arquivo de configuração, fora do código:

- **Voz e paleta da marca** — trocar a paleta repinta todo o material gerado.
- **Proibições** — a lista que as verificações de marca conferem.
- **Catálogo de produtos** — SKU, nome, linha e área de impressão real.
- **Sinais de tendência** — tema e público de cada gatilho.
- **Especificação do vídeo** — resolução, duração e taxa de quadros.
- **Parâmetros de publicação** — privacidade e controles de interação.
- **Interruptores de custo** — geração de imagem e de vídeo por IA, separados.

Configuração ausente ou inválida não derruba a automação: o sistema avisa e usa os valores-padrão embutidos. Credenciais nunca ficam em arquivo versionado — apenas em variáveis de ambiente do servidor.

Controle de custo

Geração de imagem e de vídeo por IA têm preços muito diferentes: vídeo custa cerca de trinta vezes mais por execução. Cada uma tem seu próprio interruptor, e o vídeo vem desligado. Habilitar faturamento no provedor não deve abrir as duas torneiras sem que alguém escolha.

11. Qualidade e Salvaguardas

O projeto acompanha uma verificação automatizada com **40 checagens**, que roda sem exigir nenhuma credencial.

O que é verificado
Carga da configuração e degradação para os valores-padrão.
Rotação de tendências: combinações recentes não se repetem.
Regras de marca, caso a caso, incluindo variações com e sem acento.

O que é verificado
Pipeline de mídia completo, com conferência da especificação real do vídeo.
Integridade do fluxo de orquestração entregue.
Interpretação das respostas da API de publicação.
Área segura do texto na tela, contra a interface da plataforma.
Comportamento das superfícies quando falta credencial.

Defeitos reais encontrados, por método de descoberta

Cada método alcançou uma classe de problema que os outros não pegavam — e é essa a informação útil:

Método	O que encontrou
Revisão de documentação	Níveis de privacidade lidos como texto quando a API devolve objetos; dois conceitos distintos de “rascunho” tratados como um só.
Inspeção visual do material	Paleta escapando da identidade; contraste insuficiente escondendo texto; sombra desenhada como moldura sólida.
Uso repetido em condição real	Limite de rascunhos pendentes; trabalhos perdidos em reinício de serviço; texto oculto pela interface da plataforma.
Medição instrumentada	Consumo de memória e custo de tempo por estágio, que redirecionaram duas otimizações inteiras.

Salvaguardas embutidas

- Falta de cota de IA não derruba a execução: o sistema degrada para o caminho seguinte e registra qual foi usado.
- Ativo de marca ausente não impede a publicação; o vídeo sai sem assinatura e o relatório informa o caso.
- Vídeo acima do limite de tamanho é recomprimido automaticamente antes do envio.
- Post criado com desfecho desconhecido nunca é republicado — o identificador é devolvido para consulta manual, evitando duplicata.
- Trabalhos em memória expiram sozinhos após uma hora.

12. Ganhos Esperados

Dimensão	Antes (processo manual)	Depois (automação)
Tempo até o post no ar	Dias	64 segundos
Custo por peça	Horas de designer e redator	Cerca de US\$ 0,04
Volume viável	Limitado pela agenda da equipe	Limitado pela política da plataforma
Consistência de marca	Varia com o autor	Regras verificadas por código a cada peça
Aproveitamento da arte	Peça descartável para o feed	Ativo vetorial pronto para impressão

Dimensão	Antes (processo manual)	Depois (automação)
Rastreabilidade	Sem registro estruturado	Relatório com tempos, caminhos e estado final
Conformidade	Depende de lembrar	Declarações obrigatórias enviadas sempre

Além do tempo, a automação libera a equipe criativa da produção repetitiva e permite testar muitos temas por dia — o que transforma a vantagem de fabricação sob demanda em vantagem de mercado. O tema que converter pode ser levado à produção com a arte já pronta.

13. Decisões de Design

Escolhas que não são evidentes apenas lendo o resultado:

- **A IA gera a arte, não o vídeo.** O que a empresa vende é a arte, e ela precisa ser imprimível. Vídeo gerado não é ativo de produção.
- **Formato de resposta imposto por esquema, não por instrução.** Pedir um formato ao modelo e torcer é a falha mais comum em produção.
- **Regras de marca conferidas depois da geração.** Modelo de linguagem segue instrução bem, mas não é mecanismo de garantia.
- **Fidelidade de produto feita por código.** A capinha do vídeo é a mesma que a fábrica produz, o que um modelo de imagem não garante.
- **Trabalhos assíncronos.** Nenhuma requisição HTTP síncrona sobrevive a minutos de processamento, em nenhuma infraestrutura.
- **Publicação confirmada, nunca presumida.** A plataforma aceita antes de processar; só o estado final diz se o post existe.
- **Degradação em camadas.** Cada etapa cara tem um caminho reserva, o que mantém a automação operante — e testável sem credencial.
- **Cobrança por segundo em vez de preço fixo.** A carga é em rajada: minutos de trabalho e horas de silêncio.

O caso da hospedagem, como exemplo de método

A automação nasceu num plano gratuito de preço fixo e funcionava. A instrumentação revelou que ela funcionava **contra** a plataforma: um décimo de núcleo permanente, pago o mês inteiro, com quase 24 horas diárias de ociosidade — e capacidade faltando justamente nos poucos minutos de trabalho. Codificar o vídeo levava 135 segundos.

	Plano de preço fixo	Cobrança por segundo
CPU	0,1 de um núcleo	2 núcleos dedicados
Memória	512 MB	4 GB
Custo mensal	US\$ 7,00 (plano equivalente)	cerca de US\$ 0,50
Execução completa	176,2 s	64,4 s
Etapa de vídeo	135,1 s	10,2 s

Um núcleo dedicado saiu mais barato que meio núcleo fixo, porque não se paga pelas horas de silêncio. A previsão feita antes da migração era de 48 segundos totais; o resultado foi 64,4. A parte que dependia de hardware era

previsível, a que dependia da latência de terceiros não — e as duas ficam registradas, porque errar a previsão e apontar onde errou vale mais do que apagá-la.

14. Escopo e Evolução

Limitações conhecidas

- **Trilha sonora.** Não existe API de música licenciada — nem oficial da plataforma, nem por intermediário. O que faz um vídeo circular é usar um som em alta, e isso só o aplicativo oferece. O vídeo sai com faixa silenciosa.
- **Autenticação.** O serviço está publicado sem chave de acesso, por decisão de escopo do business case. Operar com a conta real da marca exige esse passo antes.
- **Sinais de tendência.** Vêm de um catálogo configurado, não de uma fonte de dados ao vivo.
- **Auditoria própria.** Uma implementação direta contra a API oficial exigiria construir a interface de publicação que a auditoria requer, o que muda a natureza do projeto — de automação para produto.

Evolução natural

- **Tendências ao vivo** — ler sinais de fontes reais em vez do catálogo configurado.
- **Ciclo fechado com desempenho** — realimentar o resultado dos posts para priorizar os temas que converteram.
- **Ligação com a produção** — enviar a arte aprovada direto para a fila de fabricação, fechando o ciclo até a fábrica.
- **Teste A/B de gancho** — variar o texto sobre a mesma arte, reaproveitando o ativo mais caro de produzir.
- **Autenticação por chave** — antes de operar com a conta oficial.

Documento produzido para o business case do processo seletivo de Estágio em RPA — GoCase (GoGroup). O plano de ação para implantação em produção é entregue em documento à parte.